

TOXICIDAD POR ADMINISTRACIÓN TÓPICA DE LIDOCAÍNA

J. M. GÓMEZ MARTÍN-ZARCO, J. LUMBRERAS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA*, P. ORTIZ GARCÍA

DEPARTAMENTO DE OTORRINOLARÍNGOLOGÍA. *DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA.
CLÍNICA "LA MILAGROSA". MADRID.

RESUMEN

Está muy descrita en la literatura internacional la posibilidad de presentar una serie de complicaciones por toxicidad por anestésicos locales, entre ellos la lidocaína. Los problemas con su uso infiltrativo local, son más conocidos y más respetados. En cambio, su toxicidad tópica es algo igual de posible y en cambio menos tenido en cuenta en general. Vamos

a presentar el caso de una toxicidad por administración de lidocaína tópica en forma del preparado Xylocaína®, que produjo cuadro neurológico, con convulsiones; y cardíaco, llegando a la parada por fibrilación ventricular, en un paciente que iba a someterse a una intervención de tiroplastía. El cuadro se solventó sin secuelas.

PALABRAS CLAVE: Lidocaína. Toxicidad. Tópica.

ABSTRACT

TOXICITY DUE TO TOPICAL ADMINISTRATION OF LIDOCAINE

It is frequently described in international literature the possibility of toxicity by local anesthetics. The lidocaine is one of them. The problems with its local use are more frequent and known but topical toxicity is also possible. We want to describe a case of toxicity

by topical administration of lidocaine (Xylocain®) which caused neurological disease with convulsions, and cardiological disease with ventricular fibrillation, in a patient who came for a thyroplasty. Patient's evolution was satisfactory.

KEY WORDS: Lidocaine. Toxicity. Topic.

Correspondencia: José Manuel Gómez Martín-Zarco. C/ Alicante, 9. 28529 Rivas. Madrid.

Fecha de recepción: 22-7-2002

Fecha de aceptación: 24-1-2003

INTRODUCCIÓN

La lidocaína es uno de los primeros anestésicos locales utilizados. Descubierta por Lofgren en 1948, su uso es muy común en la práctica clínica por su gran versatilidad y su adecuada potencia y rapidez de acción, así como su capacidad de acción tópica. A pesar de ser un fármaco muy seguro hay que tener en cuenta que tiene capacidad neurotóxica y cardiotóxica en su uso¹.

La lidocaína es un anestésico que pertenece al grupo químico de las aminoamidas, agentes anestésicos con un enlace amida entre la porción aromática y la cadena intermedia; que junto a la porción amina forman su estructura, que condiciona sus características de liposolubilidad y de potencia anestésica.

Su mecanismo de acción básico es inhibir la despolarización de la membrana y bloquear así la conducción nerviosa. Pero interesan más las propiedades fisicoquímicas, sobre todo la liposolubilidad, que va a condicionar su potencia. En base a esto se clasifican en tres grupos principales: *grupo I*, baja potencia anestésica y corta duración (procaína); *grupo II*, mediana potencia y duración (lidocaína, mepivacaína); y *grupo III*, alta potencia y larga duración (tetracaína, bupivacaína).

En cuanto a la toxicidad, es importante darse cuenta de que toda célula excitable, y no sólo los nervios, son susceptibles de sufrir el efecto de los anestésicos, como las células cerebrales y las cardíacas. Los efectos tóxicos generalmente sobrevienen cuando se sobrepasan las dosis máximas de seguridad o en su inyección intravascular. La sobredosificación puede venir cuando se usan dosis excesivas o cuando se modifica la distribución y absorción del agente. Así mismo pueden existir factores relacionados con el paciente como la insuficiencia hepática o renal, o tratarse de niños o ancianos. En general, con un peso superior a 45 Kg y sin problemas hepatorrenales se puede alcanzar con tranquilidad la dosis máxima del agente anestésico.

Los aspectos clínicos de la toxicidad es importante considerarlos y conocerlos. A la hora de la toxicidad cerebral, hay que saber que los anestésicos locales son moléculas pequeñas que atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Las manifestaciones iniciales suelen ser de naturaleza excitatoria, con agitación, escalofríos y convulsiones. Después se pasaría a una fase de depresión e incluso parada respiratoria.

Influye en la toxicidad del SNC la potencia del agente y su velocidad de absorción para alcanzar un nivel sanguíneo determinado, así como el equi-

librio ácido-base que puede hacer descender el umbral de convulsión. En cuanto a la toxicidad cardíaca, esta es más frecuente con los agentes más liposolubles potentes, sobre todo la bupivacaína, y pueden provocar arritmias severas y fibrilación ventricular por descenso en la velocidad de conducción con aparición de bloqueos y reentradas².

La lidocaína tiene una dosis máxima de 300 mg y se considera la dosis convulsivante de 6,4 – 14,2 mg/Kg.

CASO CLÍNICO

Describimos el caso de un paciente varón de 46 años de edad, y de 52 Kg de peso, que iba a ser sometido a una intervención de tiroplastia bajo anestesia local. El paciente había sido intervenido meses antes de una cirugía por un paraganglioma vagal izquierdo con extensión intracraneal a través de agujero yugular, mediante cervicotomía y abordaje infratemporal tipo A de Fisch, con un segundo tiempo intracraneal extradural por la extensión del tumor. Como secuela postquirúrgica quedaron una parálisis del VII par grado IV de House, y una parálisis del X par craneal. Esta última motivó la presencia de la consecuente parálisis de la hemilaringe izquierda, que motivaba como alteración más grave, no la disfonía, sino las continuas aspiraciones durante la deglución que suponían un serio contratiempo.

Por todo esto se planteó la posibilidad de realizar una tiroplastia sobre la cuerda vocal izquierda mediante la introducción de gore-tex a través de una ventana en cartílago tiroides. El control de la tiroplastia se iba a llevar a cabo además de por la mera calidad vocal instantánea que fuera adquiriendo el paciente; por un control visual de la medIALIZACIÓN por fibrolaringoscopia.

Previo al momento del acto quirúrgico, en el quirófano, se pulverizó la cavidad oral y nasal con un spray de Xylocaína® (10% 84 ml 80 g Lidocaína con dosis de 10 mg en cada pulso) y se efectuó una sedación con 3 mg de midazolam. Tras esto y de forma súbita, el paciente comienza con cuadro de agitación intensa que dura unos segundos y pasa a fase de convulsión generalizada. Se instauró tratamiento intravenoso con tiopental para la crisis convulsiva y ésta pasa a fase de tetania que dura unos segundos. En este momento se realiza relajación del enfermo y se procede a su intubación. Con el cuadro aparentemente controlado, el paciente entra súbitamente en parada cardíaca por fibrilación ventricular. Se instaura trata-

miento para la parada siendo preciso un choque de desfibrilación. Este cuadro se repite en tres ocasiones, siendo preciso en todas ellas la desfibrilación para recuperar ritmo cardíaco. Al cabo de 20 minutos el paciente está controlado y la crisis parece resuelta. Aparece en este momento una anisocoria que hace sospechar lesión cerebral.

En esta situación el paciente, intubado, con vía central y ritmo cardíaco estable es trasladado a UCI. Se estabiliza en su ingreso y se solicita estudio CT craneal. El estudio es normal. No hay lesiones hemorrágicas ni de otra naturaleza, que no sean las secuelas de su anterior cirugía. Tras 12 horas de ingreso el paciente ha ido paulatinamente recuperando la conciencia, manteniéndose orientado y colaborador, sin secuelas aparentes salvo la anisocoria (el paciente no tenía antecedentes de cirugías oculares). Se realiza nuevo CT manteniendo la normalidad. Únicamente, precisó la colocación de un tubo de tórax por neumotórax derecho.

Tras 24 horas de ingreso en UCI la evolución es buena. El paciente está consciente, desaparece la anisocoria, y no hay recuerdo de lo sucedido. El paciente pasa a planta y su evolución es satisfactoria salvo pequeña neumonía aspirativa, siendo dado de alta transcurridos 7 días. Se plantea al paciente la realización de la tiroplastia en fechas posteriores, una vez resuelto con garantías el cuadro pulmonar.

Se efectuó la tiroplastia al cabo de 1 mes, bajo anestesia local con mepivacaína con sedación y control fibroscópico sin anestesia tópica (bien tolerado). El resultado fue satisfactorio, con una voz no buena pero mejorada, y una deglución normalizada.

DISCUSIÓN

La lidocaína es un anestésico ampliamente utilizado en diversas presentaciones tanto a nivel infiltrativo local como a nivel tópico. Es común nuestros cuidados a la hora de su manejo infiltrativo, cuidando de su no diseminación intravasular y usando una dosis adecuada tanto de anestésico como de vasoconstrictor. En cambio puede ser menos cuidadoso su uso tópico, pudiendo producir las mismas complicaciones³. La aparición de estas complicaciones dependerá de las condiciones del individuo, así como de las características del agente anestésico como hemos mencionado en la introducción. En nuestro caso en principio no se utilizaron dosis excesivas, aunque al pulverizar la fosa nasal y la cavidad oral simultáneamente, y ser áreas de intensa vascularización, pudieron ha-

cer que la dosis total de anestésico que alcanzó torrente sanguíneo sobrepasara su dosis máxima y sobreviniera su toxicidad. Teniendo en cuenta las dosis marcadas en el envase del anestésico habría que haber sobrepasado las 30 pulsaciones para alcanzar la dosis máxima. El individuo no tenía alteraciones conocidas y su peso no era problemático aunque sí pequeño (52 kg cuando el peso de referencia límite es de 45 kg).

La neurotoxicidad de la lidocaína es bien conocida⁴ con la aparición de convulsiones y temblores cuando se alcanza y sobrepasa su dosis máxima. Está descrito la aparición de un cuadro psicótico previo a estas convulsiones⁵. En el caso de nuestro paciente este fue el orden de afectación del SNC, ya que comenzó el cuadro psicótico de agitación para dar paso a las convulsiones. El uso del Diazepam puede enmascarar la neurotoxicidad por retrasar o inhibir la aparición de convulsiones^{2,4}.

La cardiotoxicidad es mucho más problemática. La bupivacaína es el agente más peligroso en este punto, como provocador de fibrilación ventricular, difícilmente reversible con fármacos; y en cambio la lidocaína es más rara aunque está descrito que puede provocar e incluso potenciar este efecto en su uso concomitante con bupivacaína⁶. En nuestro caso se produjeron hasta tres cuadros de fibrilación todos ellos revertidos con desfibrilación hasta conseguir su estabilización, probablemente por desaparecer el bloqueo a la conducción.

Volviendo a la neurotoxicidad, comentar que el único dato que permanece sin explicación y sin antecedentes es la anisocoria que se solventó espontáneamente y sin duda responde a un bloqueo central por el agente pero de naturaleza desconocida.

CONCLUSIONES

El artículo tiene por objetivo insistir en las precauciones a la hora de una pulverización tópica de anestésico a altas concentraciones que puede motivar un cuadro clínico bastante severo.

Es importante considerar las características del individuo (peso corporal) pues tiene tanta influencia o más en una posible toxicidad como la dosis del fármaco; así como las características de la zona de aplicación en cuanto a su alta vascularización y rápida absorción.

Todos usamos instilación tópica de anestésicos a la hora de realizar exploraciones, tomas de biopsia, etc.; y muchas veces olvidamos las consecuencias que nos puede acarrear una sobredosificación. Es importante tenerlas presentes pues pueden resultar fatales.

REFERENCIAS

- 1.- Cummings CW. Otolaryngology, head and neck surgery. Mosby 1998.
- 2.- Alcazar Montero JA. Anestesia locorreional. En: Pacheco D (Ed): Manual del residente quirúrgico. Díaz de Santos. 1998; 855-889.
- 3.- Mehra P, Caiazzo A, Maloney P. Lidocaine toxicity. Anesth Prog 1998; 45(1): 38-41.
- 4.- Radwan IA, Saito S, Goto F. The neurotoxicity of local anesthetics on growing neurons: a comparative study of lidocaine, bupivacaine, me-
- pivacaine, and ropivacaine. Anesth Analg 2002; 94(2): 319-24.
- 5.- Ghiani YY, Tseng KF, Iih YW, Tsai TC, Liu CT, Leung HK. Lidocaine-induced CNS toxicity—a case report. Acta Anaesthesiol Sin 1996; 34(4): 243-6.
- 6.- Fujita Y, Endoh S, Yasukawa T, Sari A. Lidocaine increases the ventricular fibrillation threshold during bupivacaine-induced cardiotoxicity in pigs. Br J Anaesth 1998; 80(2): 218-22.